上海交通大学 2019 级第一学期高数 A 类期中考试题及答案解析

解析：谭宇　排版审核：仲泰

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设$f(x)$在R上有定义，且$2x+\cos x \leqslant f(x) \leqslant 2x+1$，下列说法正确的是（　　）.

A. $f(x)$在$x=0$点不存在极限　　B. $f(x)$在$x=0$点存在极限但不连续

C. $f(x)$在$x=0$点连续但不可导　　D. $f(x)$在$x=0$点可导

解：

利用夹逼定理与不等式的性质，易知：$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=f(0)=1$

再利用夹逼定理知道：

$$\frac{f(x)-1}{x} \leqslant 2$$

$$\frac{f(x)-1}{x} \geqslant 2+\frac{\cos x-1}{x} \to 2, x\to 0$$

从而$f'(0)=2$，也即$f(x)$在$x=0$处可导

从而该题选 D

2. 设$f(x)=\sqrt{\dfrac{(2x+2)\sqrt{x}}{\mathrm{e}^{2x-2}}}$，则$f'(1)=$（　　）.

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

解：

利用定义求相对更加简便：

$$\begin{aligned}
f'(1) &= \lim_{x\to 0}\frac{f(1+x)-f(1)}{x} \\
&= \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{\frac{(2x+4)\sqrt{1+x}}{\mathrm{e}^{2x}}}-2}{x} \\
&= 2\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}\left[\ln\left(\frac{x}{2}+1\right)+\frac{1}{2}\ln(1+x)-2x\right]}{x} \\
&= 2\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-2\right) \\
&= -1
\end{aligned}$$

从而该题选 B

Ps: 采用对数求导法也较为简便

3. 已知曲线C的参数方程为$\begin{cases} x=\sin t+2\cos t \\ y=2\sin t-\cos t \end{cases}$，那么$C$在$t=0$处的切线方程为（　　）.

A. $y=2x+4$　　B. $x=2y-5$　　C. $y=2x-5$　　D. $x=2y+4$

解：

$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{2\cos t+\sin t}{\cos t-2\sin t}\Rightarrow x(0)=2, y(0)=-1, \left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=2$

从而切线方程为：

$y=2(x-2)-1=2x-5$

从而该题选 C

4. 设$f(x)$在$[0,a]$上二阶可导，$x_0\in(0,a)$, $f'(x_0)=0$, $f''(x_0)\neq 0$，对于下列两个命题，正确的选项

（1）在$x\to x_0$时，$f(x)-f(x_0)$是$x-x_0$的二阶无穷小；

（2）设$f'(0)=0$，集合$S=\{x|x\in(0,a], \text{且} f'(x)=0\}$，则有$s_0\in S$，使得$\forall s\in S$, $s\geqslant s_0$.　（　　）

A. （1）对（2）错　　B. （1）错（2）对

C. （1）（2）都错　　D. （1）（2）都对

解：

根据你交 ABCD 的规律，盲猜该题选 A

（1）定义验证：

$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^2}\overset{L}{=}\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{2(x-x_0)}\overset{\text{def}}{=}\dfrac{1}{2}f''(x_0)\neq 0$

从而命题一正确

（2）题目翻译成人话，就是说：$f'(x)=0$这个方程，有最小解，只需要给出一个不存在最小解的反例即可

只需要取$f'(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$即可；

从而命题二不成立

综上，该题选 A

Ps: 关于$f'(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$，我们可以证明：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{6|x|}\left(x^3\cos\dfrac{1}{x}-|x|\displaystyle\int_{\frac{1}{|x|}}^{+\infty}\dfrac{\cos t}{t}\mathrm{d}t-x^2\sin\dfrac{1}{|x|}+2x^4\sin\dfrac{1}{|x|}\right) & x=0\\ 0, & x\neq 0\end{cases}$$

此外，连续函数必有原函数，这是积分学给出的结论，且可以用变上限积分给出所有原函数

（你交考纲提前的题也不是没有过），所以其实$f(x)$是肯定存在，不用求出的

5. 设定义在R上的函数$f(x)$满足：$\forall x\in R,\ f(f(x))=x$，在下列命题中：

①$f(x)$存在反函数；

②$f(x)$不是周期函数；

③$f(x)$不存在极值.

正确命题的个数为（　　）.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

解：

①假设存在两点$x_1\neq x_2$:$f(x_1)=f(x_2)$

那么$f(f(x_1))=f(f(x_2))\Rightarrow x_1=x_2$，矛盾，从而存在反函数

从而命题一成立

②假设存在周期$T>0$

从而：$f(f(x+T))=x+T=f(f(x))=x\Rightarrow T=0$，矛盾，从而$f(x)$不是周期函数

从而命题二正确

③构造函数：

$$f(x)=\begin{cases}x, & x\in R-\left\{\pm\dfrac{1}{2}\right\}\\ -\dfrac{1}{2}, & x=\dfrac{1}{2}\\ \dfrac{1}{2}, & x=-\dfrac{1}{2}\end{cases}$$

显然$x=\pm\dfrac{1}{2}$均是极值点

从而命题三错误

综上，正确的命题个数为 2，从而该题选 C

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+3x}}{x^2}=$_____.

解：

利用泰勒展开即可：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+3x}}{x^2}&=\lim_{x\to 0}\frac{\left[1+x+\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2!}(2x)^2\right]-\left[1+x+\frac{\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}-1\right)}{2!}(3x)^2\right]}{x^2}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}\\&=\frac{1}{2}\end{aligned}$$

7. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sin\dfrac{1}{x}, & x>0\\ \sin x-x-2, & x\leqslant 0\end{cases}$，则 $f(x)$ 的最小值为_____.

解：

高中导数基本题目，直接给出答案：$f(x)_{\min}=f(0)=-2$

8. 已知函数 $f(x)=(2x)^x$，则 $df(x)\big|_{x=1}=$_____.

解：

$f(x)=\mathrm{e}^{x\ln(2x)}\Rightarrow \mathrm{d}f\big|_{x=1}=(2x)^x[\ln(2x)+1]\big|_{x=1}\mathrm{d}x=2(\ln 2+1)\mathrm{d}x$

9. $\ln x+1=\sqrt{x}$ 的解的个数为_____.

解：

高中导数基本题目，直接给出答案：2

10. 已知 $f(x)=x^3-3x^2+3x+2$，$a_n=\sum\limits_{i=1}^{2n-1}f\left(\dfrac{i}{n}\right)$，$n\in Z^+$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n}=$_____.

解：

高中导数进阶题目，三次函数有对称中心，为其横坐标为二阶导零点，易知对称中心为 $f(1)=3$，从而：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{3\cdot(2n-1)}{n}=6$$

三、求极限（每小题 8 分，共 16 分）

11. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+1}{x^2+2}=0$.

解：

$\forall \varepsilon>0, \exists X_1=20210808, \forall|x|>X_1$:

$$\left|\frac{x+1}{x^2+2}\right| \leqslant \frac{2|x|}{x^2}=\frac{2}{|x|}<\varepsilon$$

从而只需要取：$X=\max\left\{20210808, \frac{2}{\varepsilon}\right\}$即可

12. 求$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\arctan x-x\sqrt{1+2x^2}}{x^3}$.

解：

拆分一下，利用等价无穷小即可：

$$\begin{aligned}\lim_{x \to 0} \frac{\arctan x-x\sqrt{1+2x^2}}{x^3} &= \lim_{x \to 0} \frac{\arctan x-x}{x^3}+\lim_{x \to 0} \frac{1-\sqrt{1+2x^2}}{x^2} \\ &=-\frac{1}{3}-1 \\ &=-\frac{4}{3}\end{aligned}$$

四、（每小题 8 分，共 16 分）

13. 已知可导函数$y=y(x)$由方程$\arctan(x+y)+x^2y-\cos \pi x=0$确定，求$y'(1)$.

解：

易知：$y(1)=-1$

两边同时求导得：

$$\frac{1+y'}{1+(x+y)^2}+2xy+x^2y'+\pi \sin \pi x=0$$

代入$x=1$解得：

$$y'(1)=\frac{1}{2}$$

14. 已知常数$a \in \mathrm{R}$，若对于$\forall x \in (0,+\infty)$，恒有$\mathrm{e}^x-x\mathrm{e}^{ax}>\dfrac{1}{3}x^2+1$，求$a$的取值范围.

解：

高中导数题，直接给出答案：$a \leqslant \dfrac{1}{6}$

五、（第 15 题 8 分，第 16 题 10 分，共 18 分）

15. 已知$f(x)=\mathrm{e}^{x^3}+\ln(1+x)$，求$f^{(2019)}(0)$.

解：

$f(x)=\mathrm{e}^{x^3}+\ln(1+x)=g(x)+h(x),g(x)=\mathrm{e}^{x^3},h(x)=\ln(1+x)$

关于$g(x)$，利用泰勒展开即得：

$$g(x)=\sum_{n=0}^{n}\frac{1}{n!}x^{3n}+o(x^{3n})$$

对比系数知道：

$$\frac{g^{(2019)}(0)}{2019!}=\frac{1}{673!}\Rightarrow g^{(2019)}(0)=\frac{2019!}{673!}$$

对于$h(x)$，直接利用公式得到：

$$h^{(2019)}(x)=\frac{2018!}{(1+x)^{2019}}\Rightarrow h^{(2019)}(0)=2018!$$

从而得到：

$$f^{(2019)}(0)=\frac{2019!}{673!}+2018!$$

16. 已知数列$\{a_n\}$满足：$a_1>0$，$a_{n+1}=\dfrac{2a_n}{\sqrt{1+3a_n^2}}$，$n\in Z^+$，求$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

解：

假设极限存在，记为A，于递推公式两边同时取$n\to\infty$得到：

$$A=\frac{2A}{\sqrt{1+3A^2}}\Rightarrow A\in\{0,1\}$$

显然A不可能为正无穷，首先估计$\{a_n\}$范围：易知$a_n>0$，从而：

$$a_{n+1}=\frac{2a_n}{\sqrt{1+3a_n^2}}<\frac{2}{\sqrt{3a_n^2}}=\frac{2}{\sqrt{3}}$$

从而

$$0<a_n<\frac{2}{\sqrt{3}},n\geqslant 2$$

也即$\{a_n\}$有界，易知：当$a_1=1$时，$a_n\equiv 1$，从而$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$

也容易归纳得到：$a_1<1$时，$\{a_n\}\uparrow$，从而根据单调有界定理知道，$\{a_n\}$极限存在，从而$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$

当$a_1>1$时，易知：$a_2=\dfrac{2a_1}{\sqrt{1+3a_1^2}}\in\left(1,\dfrac{2}{\sqrt{3}}\right)$

也易归纳得：$a_n>1,\{a_n\}\downarrow$，从而根据单调有界定理知道，$\{a_n\}$极限存在，从而$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$

综上：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$

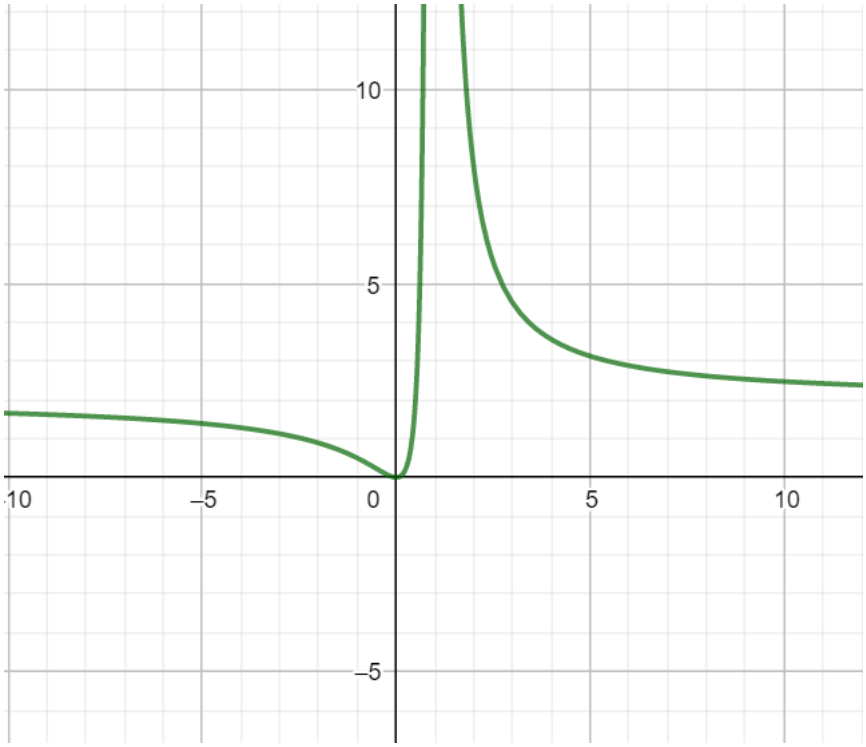
Tip: 根据蛛网图，显然$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$，可以自行了解

六、（本题 12 分）

17. 全面讨论函数$y=\dfrac{2x^2}{(x-1)^2}$的性态，并作出它的图形.

解：

略，简图如下：



七、（本题 8 分）

18. 已知定义在R上的函数$f(x)$满足：对于$\forall x_0\in\mathrm{R}$，存在一次函数$g(x)$，使得$g(x_0)=f(x_0)$，且当$x\neq x_0$时，$f(x)>g(x)$.

（1）证明：$f(x)>f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$对于任意$x\neq x_0$成立；

（2）若$f(x)$在$[0,+\infty)$上有界，证明$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

解：

（1）设$g(x)=k(x-x_0)+b$，只需要确定k,b即可：

首先：$f(x_0)=g(x_0)\Rightarrow b=f(x_0)$

当$x>x_0$时：

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}>k$$

取极限$x\to x_0$得到：

$f'(x_0)\geqslant k$

同理，当$x<x_0$时，可以得到：$f'(x_0)\leqslant k$

从而得到：$k=f'(x_0)$

综上：$g(x)=f'(x_0)\cdot(x-x_0)+f(x_0)$

从而命题得证

（2）由(1)知：对于任意的$x_0\in[0,+\infty)$，$x>x_0$，都有：

$$f'(x_0)<\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

取$x\to+\infty$得到：

$f'(x_0)\leqslant 0$

也即$f'(x)\leqslant 0$恒成立，而对于任意的$x_0\in[0,+\infty)$，$x_0>x$，都有：

$$0\geqslant f'(x_0)>\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

取$x_0\to+\infty$，根据夹逼定理知道：

$$\lim_{x\to+\infty}f'(x)=0$$

Tip: 更为高阶的角度：可以证明：$f(x)$为下凸函数关于下凸函数的证明，参考裴礼文第三册P_{225}中定理 4 中的推论 1

此外，凹凸函数在R上有界则必为常函数，可以参考 B 站视频：

https://www.bilibili.com/video/BV1QL411J7Rt

另附上一类似题（出自《大学生数学竞赛习题讲义》习题 2.2.16，八一主编）

设函数$f(x)$在$[0,+\infty)$上连续有界且单调增加，在$(0,+\infty)$内二阶可导且$f''(x)<0$，证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

解：

由于$f(x)$单调增加，故$f'(x)\geqslant 0$，即$f'(x)$有下界，又$f''(x)<0$，故$f'(x)$单调减少，

因此 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=A$ 存在，且 $A\geqslant 0$

若 $A>0$，则存在 $X>0$，当 $x>X$ 时，$f'(x)>\dfrac{A}{2}$

当 $x>X$ 时，根据拉格朗日中值定理可知，存在 $\xi\in(X,x)$，使

$$f(x)=f(x)-f(X)+f(X)=f'(\xi)\,(x-X)+f(X)>\frac{A}{2}(x-X)+f(X)$$

故

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)\geqslant\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{A}{2}(x-X)+f(X)\right]=+\infty$$